

3.1.13 RESUMEN DE SECCIÓN

1. Los operadores de **comparación** (o también denominados operadores *relacionales*) se utilizan para comparar valores. La siguiente tabla ilustra cómo funcionan los operadores de comparación, asumiendo que `x = 0`, `y = 1`, y `z = 0`:

Operador	Descripción	Ejemplo
<code>==</code>	Devuelve <code>True</code> si los valores de los operandos son iguales, y <code>False</code> de lo contrario.	<code>x == y</code> # <code>False</code> <code>x == z</code> # <code>True</code>
<code>!=</code>	Devuelve <code>True</code> si los valores de los operandos no son iguales, y <code>False</code> de lo contrario.	<code>x != y</code> # <code>True</code> <code>x != z</code> # <code>False</code>
<code>></code>	Devuelve <code>True</code> si el valor del operando izquierdo es mayor que el valor del operando derecho, y <code>False</code> de lo contrario.	<code>x > y</code> # <code>False</code> <code>y > z</code> # <code>True</code>
<code><</code>	Devuelve <code>True</code> si el valor del operando izquierdo es menor que el valor del operando derecho, y <code>False</code> de lo contrario.	<code>x < y</code> # <code>True</code> <code>y < z</code> # <code>False</code>
<code>>=</code>	Devuelve <code>True</code> si el valor del operando izquierdo es mayor o igual al valor del operando derecho, y <code>False</code> de lo contrario.	<code>x >= y</code> # <code>False</code> <code>x >= z</code> # <code>True</code> <code>y >= z</code> # <code>True</code>
<code><=</code>	Devuelve <code>True</code> si el valor del operando izquierdo es menor o igual al valor del operando derecho, y <code>False</code> de lo contrario.	<code>x <= y</code> # <code>True</code> <code>x <= z</code> # <code>True</code> <code>y <= z</code> # <code>False</code>

2. Cuando deseas ejecutar algún código solo si se cumple una determinada condición, puedes usar una **sentencia condicional**:

- Una única sentencia `if`, por ejemplo:

```
1 | x = 10
2 |
3 | if x == 10: # condición
4 |     print("x es igual a 10") # Ejecutado si la condición es True.
5 |
```

- Una serie de sentencias `if`, por ejemplo:

```
1 | x = 10
2 |
3 | if x > 5: # primera condición
4 |     print("x es mayor que 5") # Ejecutado si la primera condición es True.
5 |
6 | if x < 10: # segunda condición
7 |     print("x es menor que 10") # Ejecutado si la segunda condición es True.
8 |
9 | if x == 10: # tercera condición
10 |     print("x es igual a 10") # Ejecutado si la tercera condición es True.
11 |
```

Cada sentencia `if` se prueba por separado.

- Una sentencia `if-else` , por ejemplo:

```
1 | x = 10
2 |
3 | if x < 10: # condición
4 |     print("x es menor que 10") # Ejecutado si La condición es True.
5 |
6 | else:
7 |     print("x es mayor o igual a 10") # Ejecutado si La condición es False.
8 |
```

- Una serie de sentencias `if` seguidas por un bloque `else` , por ejemplo:

```
1 | x = 10
2 |
3 | if x > 5: # primera condición
4 |     print("x es mayor que 5") # Ejecutado si La primera condición es True.
5 |
6 | if x < 10: # segunda condición
7 |     print("x es menor que 10") # Ejecutado si La segunda condición es True.
8 |
9 | if x == 10: # tercera condición
10 |     print("x es igual a 10") # Ejecutado si La tercera condición es True.
11 |
```

Cada sentencia `if` se prueba por separado. El cuerpo del `else` es ejecutado si el último `if` es `False` .

- La sentencia `if-elif-else` , por ejemplo:

```
1 | x = 10
2 |
3 | if x == 10: # True
4 |     print("x == 10")
5 |
6 | if x > 15: # False
7 |     print("x > 15")
8 |
9 | elif x > 10: # False
10 |     print("x > 10")
11 |
12 | elif x > 5: # True
13 |     print("x > 5")
14 |
15 | else:
16 |     print("else no será ejecutado")
17 |
```

Si la condición para `if` es `False` , el programa verifica las condiciones de los bloques `elif` posteriores: el primer `elif` que sea `True` es el que se ejecuta. Si todas las condiciones son `False` , se ejecutará el bloque `else` .

- Sentencias condicionales anidadas, ejemplo:

```
1  x = 10
2
3  if x > 5: # True
4      if x == 6: # False
5          print("anidado: x == 6")
6      elif x == 10: # True
7          print("anidado: x == 10")
8      else:
9          print("anidado: else")
10 else:
11     print("else")
12
```